

Laporan Praktikum 1
II4012 - Inteligensi Artifisial untuk Bisnis
Chatbot



Disusun oleh :

Darryl Rayhananta Adenan (18223042)
Raditya Zaki Athaya (18223086)

Dosen Pengampu:

Dr. Masayu Leylia Khodra, S.T, M.T.

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung
2026

Daftar Isi

1. Pendahuluan	2
2. Deskripsi Chatbot dan Analisis	2
2.1. Rule-Based Chatbot dengan Regex	2
2.2. Rule-Based Chatbot (NLTK)	11
2.3. Chatbot LLM (Tanpa RAG)	15
2.4. Chatbot LLM + RAG	19
3. Analisis Performa	25
3.1. Perbedaan Performa Keempat Pendekatan	25
3.2. Metrik Penilaian yang Paling Cocok	26
4. Kesimpulan	27
5. Lampiran	29

1. Pendahuluan

Laporan ini menyajikan analisis terhadap empat pendekatan chatbot yang dibangun untuk menjawab pertanyaan seputar Peraturan Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 2022. Keempat pendekatan tersebut adalah Rule-Based menggunakan Regex, Rule-Based menggunakan NLTK, Large Language Model (LLM) tanpa Retrieval-Augmented Generation (RAG), dan LLM dengan RAG. Tujuan laporan adalah membandingkan performa masing-masing pendekatan dan menentukan chatbot yang paling sesuai untuk domain peraturan kemahasiswaan.

2. Deskripsi Chatbot dan Analisis

2.1. Rule-Based Chatbot dengan Regex

Chatbot *rule-based* dengan pendekatan *Regular Expression* (Regex) adalah sebuah chatbot yang beroperasi dengan cara melakukan pencocokan pola teks yang telah didefinisikan secara manual. Sehingga model tidak memahami makna semantik atau konteks bahasa layaknya model generatif, namun model bekerja murni dengan memindai masukan pengguna untuk mencari kecocokan susunan karakter atau kata kunci (berdasarkan pola regex), lalu mengembalikan jawaban statis yang sudah dipetakan secara kaku pada pola tersebut. *Regular Expression* (Regex) sendiri adalah rangkaian karakter khusus yang membentuk pola pencarian, digunakan untuk memanipulasi, mencari, mengganti, dan memvalidasi teks atau string.

2.1.1. Arsitektur & Cara Kerja

Chatbot ini dibangun murni menggunakan modul bawaan Python yaitu `re` (regular expression). Arsitekturnya sederhana, terdapat sebuah *list* berisi pasangan (pola regex, jawaban) yang telah kami definisikan secara manual. Ketika pengguna memasukkan pertanyaan, sistem akan melakukan iterasi terhadap seluruh pola regex menggunakan fungsi `re.match()`. Pola pertama yang cocok akan mengembalikan jawaban yang telah dipasangkan dengannya. Jika tidak ada pola yang cocok, chatbot

mengembalikan pesan *fallback*: "Maaf, saya tidak memahami pertanyaan Anda. Silakan tanya seputar Peraturan Kemahasiswaan ITB."

2.1.2. Detail Implementasi

Terdapat 20 pola regex yang masing-masing menargetkan satu topik pertanyaan spesifik tentang Peraturan Kemahasiswaan ITB. Setiap pola dikompilasi menggunakan `re.compile()` dengan *flag case-insensitive* (`(?i)`). Jawaban disimpan sebagai *string* statis atau *list string* (untuk variasi).

Seluruh jawaban telah diverifikasi kebenarannya berdasarkan isi dokumen PDF Peraturan Kemahasiswaan ITB 2022, sehingga akurasi untuk pertanyaan yang cocok dengan pola dijamin 100%. Berikut adalah list pertanyaan serta pasangan jawabannya:

Kode	Pertanyaan	Regex Baru	Ekspektasi Jawaban
P01	Apa saja jenis beasiswa yang disediakan oleh ITB?	<code>r"(?i).*\b(jenis macam apa\s+saja)\b.*\b(beasiswa\b).*"</code>	["ITB menyediakan dua jenis beasiswa utama, yaitu beasiswa prestasi dan beasiswa ekonomi. Bantuan bisa berupa biaya kuliah, tugas akhir, atau biaya hidup.", "Ada dua jenis beasiswa di ITB: beasiswa prestasi dan beasiswa ekonomi. Bentuknya macam-macam, bisa bantuan biaya kuliah sampai biaya hidup."]
P02	Apa tujuan dari diadakannya Layanan Kemahasiswaan di ITB?	<code>r"(?i).*\b(tujuan maksud)\b.*\b(layanan\s+kemahasiswaan\b).*"</code>	Untuk mendukung proses pendidikan agar visi dan misi pendidikan di ITB dapat terwujud.

P03	Apa saja jenis Layanan Kemahasiswaan yang disediakan oleh ITB?	r"(?i).*\b(jenis macam apa\s+saja)\b.*\blayanan\s+kemahasiswaan\b.*"	Beasiswa, asrama, layanan kesehatan, bimbingan konseling, pelatihan karakter, pengembangan keprofesian, kegiatan kemahasiswaan, dan layanan disabilitas.
P04	Siapa yang memberikan izin untuk kegiatan kemahasiswaan tingkat ITB?	r"(?i).*\b(siapa pihak\s+mana)\b.*\bizin\b.*\bkegiatan\b.*\btingkat\s+itb\b.*"	Unit Kerja ITB yang menangani urusan kemahasiswaan.
P05	Apa syarat utama penerima Beasiswa Prestasi?	r"(?i).*\bsyarat\b.*\bbeasiswa\s+prestasi\b.*"	Memiliki prestasi/potensi akademik baik (IPK baik) dan/atau capaian ko-kurikuler/ekstra-kurikuler.
P06	Berapa lama maksimal mahasiswa dapat menghuni Asrama ITB?	r"(?i).*\b(berapa\s+lama maksimal batas\s+waktu)\b.*\b(menghuni tinggal di)\b.*\basrama\b.*"	Selama-lamanya 1 (satu) tahun.
P07	Apa asas layanan bimbingan dan konseling di ITB?	r"(?i).*\basas\b.*\b(bimbingan konseling bk)\b.*"	Asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan kode etik profesi bidang psikologi/kedokteran.

P08	Apa saja tingkatan Organisasi Kemahasiswaan di ITB?	r"(?i).*\b(tingkat(an)? jenis macam)\b.*\b(organisasi\s+kemahasiswaan\b.*"	Terpusat (KM ITB), Institut (UKM), Fakultas/Sekolah (HMJ tingkat fakultas), dan Program Studi (HMJ).
P09	Bolehkah Organisasi Kemahasiswaan terafiliasi partai politik?	r"(?i).*\b(boleh(kah)? aturan)\b.*\b(afiliasi gabung menginduk)\b.*\b(partai politik)\b.*"	Tidak, dilarang menginduk atau berafiliasi dengan organisasi luar ITB maupun partai politik manapun.
P10	Apa syarat menerima Penghargaan Ganesha?	r"(?i).*\bsyarat\b.*\bpenghargaan\s+ganesha\b.*"	Terdaftar sebagai mahasiswa ITB dan tidak sedang menerima sanksi dari ITB.
P11	Apa saja kategori Penghargaan Ganesha?	r"(?i).*\b(kategori jenis macam)\b.*\bpenghargaan\s+ganesha\b.*"	Ganesha Perkasa (olahraga), Ganesha Rasa (seni/budaya/agama), Ganesha Karsa (ilmiah/sosial), dan Ganesha Karya (inovatif).
P12	Siapa saja yang berhak tinggal di Asrama Mahasiswa ITB dan berapa lama batas waktunya?	r"(?i).*\b(siapa berhak)\b.*\b(tinggal menghuni)\b.*\basrama\b.*\b(berapa\s+lama batas\s+waktu)\b.*"	["Layanan Asrama Mahasiswa utamanya ditujukan untuk Mahasiswa Tahap Persiapan Bersama (TPB). Mahasiswa diizinkan menghuni asrama paling lama 1 tahun.", "Asrama itu prioritasnya untuk anak TPB, dan batas maksimal tinggalnya adalah 1 tahun ya."]

P13	Apa tujuan diberikannya layanan kesehatan bagi mahasiswa ITB?	r"(?i).*\b(tujuan fungsi maksud)\b.*\blayanan\s+kesehatan\b.*"	Untuk membantu menjaga kesehatan dan menangani masalah kesehatan selama masa studi.
P14	Apa tujuan dari layanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas?	r"(?i).*\b(tujuan maksud)\b.*\blayanan\b.*\b(disabilitas difabel)\b.*"	Agar mereka dapat memaksimalkan potensi, menyelesaikan pendidikan dengan baik, dan berprestasi optimal.
P15	Apa saja bentuk kegiatan Pengembangan Karakter mahasiswa di ITB?	r"(?i).*\b(bentuk jenis kegiatan)\b.*\bpengembangan\s+karakter\b.*"	Studium Generale, seminar, lokakarya, pelatihan, mentoring, diskusi, latihan kepemimpinan, dan penelitian/pengabdian masyarakat.
P16	Bentuk program Pengembangan Keprofesian apa saja yang diberikan kepada mahasiswa?	r"(?i).*\b(bentuk program jenis)\b.*\bpengembangan\s+keprofesi an\b.*"	Berupa pendidikan, pelatihan, perekrutan, dan kesempatan kerja magang.

P17	Berapa jumlah minimal calon anggota untuk mengusulkan pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) baru?	<code>r"(?i).*\b(jumlah minimal berapa)\b.*\b(banggota\b.*\b(ukm unit\s+kegiatan\s+mahasiswa baru)\b.*"</code>	Sekurang-kurangnya 100 orang dari minimal 3 Program Studi di Fakultas/Sekolah yang berbeda.
P18	Dari mana organisasi kemahasiswaan dilarang menerima bantuan pendanaan?	<code>r"(?i).*\b(dilarang tidak\s+boleh larangan)\b.*\b(dana bantuan pe\mbiayaan pendanaan)\b.*\b(borga\nisasi\b.*"</code>	Dilarang menerima bantuan dari partai politik dan lembaga/organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.
P19	Berapa jumlah anggota minimal agar status Organisasi Kemahasiswaan tidak dicabut?	<code>r"(?i).*\b(jumlah minimal berapa)\b.*\b(banggota\b.*\b(status dicab\ut pencabutan)\b.*"</code>	Harus memiliki minimal 50 (lima puluh) mahasiswa sebagai anggota.
P20	Berapa lama mahasiswa sarjana harus sudah menempuh pendidikan untuk menjadi calon Mahasiswa Berprestasi?	<code>r"(?i).*\b(berapa\s+lama semest\er syarat)\b.*\b(menempuh kulia\h akademik)\b.*\b(mahasiswa\s+berprestasi\b.*"</code>	Harus sudah menyelesaikan program akademik sesuai kurikulum selama 6 (enam) semester.

2.1.3. Kelebihan & Kekurangan

a. Kelebihan:

- Kecepatan respons instan karena hanya melakukan operasi *string matching*.
- Akurasi yang tinggi untuk pertanyaan yang cocok dengan pola.
- Tidak memerlukan GPU atau *library* eksternal karena berjalan di CPU dengan modul bawaan Python.
- Tidak ada risiko halusinasi sebab jawaban tidak dihasilkan secara generatif melainkan sudah didefinisikan dari awal.
- Deterministik, pertanyaan yang sama selalu menghasilkan jawaban yang sama.

b. Kekurangan:

- Cakupan sangat terbatas karena model ini hanya melakukan *string matching* ke list yang telah didefinisikan.
- Rigid/kaku terhadap variasi bahasa.
- Tidak skalabel, setiap topik baru memerlukan penulisan pola regex dan jawaban baru secara manual.
- Tidak memahami konteks atau semantik, hanya mencocokkan kata kunci secara leksikal.

2.1.4. Analisis

Pada uji coba model chatbot regex ini kami menggunakan menguji seluruh pola seperti berikut:

1. Kondisi sesuai konteks

TEST CASES - Rule-based Chatbot (Regex)

```
[PASS] [IN ] Q1: Apa saja jenis beasiswa di ITB?
→ ITB menyediakan dua jenis beasiswa utama, yaitu beasiswa prestasi dan beasiswa ekonomi. Bantuan bisa berupa biaya kuliah...

[PASS] [IN ] Q2: Apa tujuan layanan kemahasiswaan?
→ Untuk mendukung proses pendidikan agar visi dan misi pendidikan di ITB dapat terwujud.

[PASS] [IN ] Q3: Apa saja jenis layanan kemahasiswaan di ITB?
→ Beasiswa, asrama, layanan kesehatan, bimbingan konseling, pelatihan karakter, pengembangan keprofesian, kegiatan kemahas...

[PASS] [IN ] Q4: Siapa yang memberi izin kegiatan tingkat ITB?
→ Unit Kerja ITB yang menangani urusan kemahasiswaan.

[PASS] [IN ] Q5: Apa syarat beasiswa prestasi?
→ Memiliki prestasi/potensi akademik baik (IPK baik) dan/atau capaian ko-kurikuler/ekstra-kurikuler.

[PASS] [IN ] Q6: Berapa lama boleh tinggal di asrama?
→ Selama-lamanya 1 (satu) tahun.

[PASS] [IN ] Q7: Apa asas bimbingan konseling?
→ Asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan kode etik profesi bidang psikologi/kedokteran.

[PASS] [IN ] Q8: Apa saja tingkatan organisasi kemahasiswaan?
→ Terpusat (KM ITB), Institut (UKM), Fakultas/Sekolah (HMD tingkat fakultas), dan Program Studi (HMD).

[PASS] [IN ] Q9: Bolehkah afiliasi dengan partai politik?
→ Tidak, dilarang menginduk atau berafiliasi dengan organisasi luar ITB maupun partai politik manapun.

[PASS] [IN ] Q10: Apa syarat penghargaan ganesha?
→ Terdaftar sebagai mahasiswa ITB dan tidak sedang menerima sanksi dari ITB.
```

```
[PASS] [IN ] Q11: Apa saja kategori penghargaan ganesha?
→ Ganesha Perkasa (olahraga), Ganesha Rasa (seni/budaya/agama), Ganesha Karsa (ilmiah/sosial), dan Ganesha Karya (inovatif...

[PASS] [IN ] Q12: Siapa yang berhak tinggal di asrama dan berapa lama batas waktu tinggalnya?
→ Layanan Asrama Mahasiswa utamanya ditujukan untuk Mahasiswa Tahap Persiapan Bersama (TPB). Mahasiswa diizinkan menghuni ...

[PASS] [IN ] Q13: Apa tujuan layanan kesehatan?
→ Untuk membantu menjaga kesehatan dan menangani masalah kesehatan selama masa studi.

[PASS] [IN ] Q14: Apa tujuan layanan disabilitas?
→ Agar mereka dapat memaksimalkan potensi, menyelesaikan pendidikan dengan baik, dan berprestasi optimal.

[PASS] [IN ] Q15: Apa saja bentuk kegiatan pengembangan karakter?
→ Studium Generale, seminar, lokakarya, pelatihan, mentoring, diskusi, latihan kepemimpinan, dan penelitian/pengabdian mas...

[PASS] [IN ] Q16: Apa bentuk program pengembangan keprofesian?
→ Berupa pendidikan, pelatihan, perekrutan, dan kesempatan kerja magang.

[PASS] [IN ] Q17: Berapa jumlah minimal anggota UKM baru?
→ Sekurang-kurangnya 100 orang dari minimal 3 Program Studi di Fakultas/Sekolah yang berbeda.

[PASS] [IN ] Q18: Apa yang dilarang dalam pendanaan organisasi?
→ Dilarang menerima bantuan dari partai politik dan lembaga/organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.

[PASS] [IN ] Q19: Berapa jumlah minimal anggota agar status tidak dicabut?
→ Harus memiliki minimal 50 (lima puluh) mahasiswa sebagai anggota.

[PASS] [IN ] Q20: Berapa semester yang harus ditempuh untuk akademik mahasiswa berprestasi?
→ Harus sudah menyelesaikan program akademik sesuai kurikulum selama 6 (enam) semester.
```

Berdasarkan hasil pengujian pada 20 test case yang sesuai dengan konteks (in-scope), chatbot berbasis Regex menunjukkan tingkat akurasi yang sempurna (100%) dalam merespons seluruh pertanyaan. Penggunaan flag case-insensitive (?i) serta penanda

batas kata \b pada pola regex terbukti sangat efektif dan presisi dalam menangkap kata kunci utama, terlepas dari penggunaan huruf besar/kecil. Selain itu, modifikasi wildcard .* di awal dan akhir pola memungkinkan model untuk tetap mengenali intent (maksud) pertanyaan meskipun pengguna menambahkan berbagai kata sapaan atau kata pelengkap. Namun, berbeda dengan NLTK yang dapat mengacak pilihan jawaban secara otomatis, implementasi Regex ini memproses keluaran secara deterministik (selalu mengembalikan jawaban pertama yang cocok), sehingga respons yang diberikan sangat konsisten statis namun kurang dinamis.

2. Kondisi di luar konteks

```
[PASS] [OOC] Q21: Siapa presiden Indonesia saat ini?  
→ Maaf, saya tidak memahami pertanyaan Anda. Silakan tanya seputar Peraturan Kemahasiswaan ITB.  
  
[PASS] [OOC] Q22: Bagaimana cara memasak nasi goreng?  
→ Maaf, saya tidak memahami pertanyaan Anda. Silakan tanya seputar Peraturan Kemahasiswaan ITB.  
  
[PASS] [OOC] Q23: Berapa harga iPhone terbaru?  
→ Maaf, saya tidak memahami pertanyaan Anda. Silakan tanya seputar Peraturan Kemahasiswaan ITB.  
  
[PASS] [OOC] Q24: Apa itu machine learning?  
→ Maaf, saya tidak memahami pertanyaan Anda. Silakan tanya seputar Peraturan Kemahasiswaan ITB.  
  
[PASS] [OOC] Q25: Kapan Piala Dunia berikutnya?  
→ Maaf, saya tidak memahami pertanyaan Anda. Silakan tanya seputar Peraturan Kemahasiswaan ITB.
```

Berdasarkan pengujian pada 5 *test case* di luar konteks yang menanyakan topik sembarang (seperti nama presiden, resep masakan, hingga harga gawai), chatbot berbasis Regex mampu menanganinya dengan persentase keberhasilan 100%. Karena sifat arsitekturnya yang sangat kaku dan murni bergantung pada pencocokan pola leksikal, semua masukan pengguna yang tidak mengandung *keyword* regex akan secara otomatis ditolak. Sistem langsung mengarahkannya pada pesan *fallback* statis: "Maaf, saya tidak memahami pertanyaan Anda. Silakan tanya seputar Peraturan Kemahasiswaan ITB." Mekanisme deterministik ini menjadi kelebihan tersendiri karena memastikan chatbot sangat

aman dari risiko halusinasi dan tidak akan pernah memberikan informasi di luar *knowledge base* yang ditetapkan.

Setelah dilakukan pengujian model, dapat disimpulkan bahwa model chatbot rule-based menggunakan regular expression (regex) yang telah kami buat sudah berjalan dengan baik dan dapat mencocokkan pola dengan list yang sudah ada.

2.2. Rule-Based Chatbot (NLTK)

Chatbot rule-based dengan pendekatan NLTK adalah sebuah chatbot yang beroperasi dengan cara mencocokkan pola teks menggunakan library Natural Language Toolkit (NLTK). NLTK sendiri adalah library Python open-source yang dirancang khusus untuk pemrosesan bahasa alami (Natural Language Processing/NLP), menyediakan berbagai alat bantu seperti tokenisasi, stemming, penandaan kelas kata (part-of-speech tagging), hingga utilitas pembuatan chatbot sederhana melalui modul `nlk.chat.util`. Serupa dengan pendekatan Regex, chatbot ini tidak memahami makna semantik atau konteks bahasa secara mendalam, melainkan bekerja dengan mencocokkan pola regex pada input pengguna lalu mengembalikan jawaban yang telah dipetakan sebelumnya. Perbedaan utamanya terletak pada abstraksi yang ditawarkan NLTK: logika iterasi dan pencocokan pola dikelola secara otomatis oleh library, serta sistem dapat memilih jawaban secara acak dari beberapa alternatif yang disediakan, membuat respons terasa lebih natural dan dinamis dibandingkan implementasi Regex murni.

2.2.1. Arsitektur & Cara Kerja

Chatbot dengan pendekatan ini menggunakan modul bawaan Chat dari library NLTK (`nlk.chat.util`). Berbeda dengan implementasi regex manual yang membutuhkan iterasi untuk mengecek setiap pola, NLTK sudah merangkum semuanya di balik layar. Arsitekturnya bekerja dengan menerima pasangan berupa pola regex dan kumpulan *list* jawaban yang sudah ditetapkan. NLTK menggunakan metode `re.match()` yang

mengevaluasi kecocokan string murni dari karakter pertama, serta secara otomatis menerapkan mode *case-sensitive* (re.IGNORECASE).

2.2.2. Detail Implementasi

Chatbot berbasis NLTK ini dibangun menggunakan modul Chat dari *library* nltk.chat.util. Proses pembuatannya cukup ringkas dan terdiri dari langkah-langkah berikut:

1. **Persiapan Pola (Patterns):** Sebanyak 20 aturan pertanyaan dan jawaban dikelompokkan ke dalam sebuah *list* bernama *patterns*. Setiap aturan berisi satu pola *regex* dan daftar (*list*) alternatif jawaban.
2. **Modifikasi Regex:** Setiap pola *regex* ditambahkan awalan *.**. Hal ini penting karena NLTK secara bawaan menggunakan fungsi *re.match()* yang membaca kalimat dari karakter pertama. Awalan *.** memastikan kata kunci tetap terdeteksi meski pengguna mengetiknya di tengah kalimat.
3. **Inisialisasi & Eksekusi:** Kumpulan aturan tadi dimasukkan ke dalam objek Chat. Untuk menjalankan bot, kita tidak perlu lagi membuat *looping* manual seperti pada *regex* biasa. Kita cukup memanggil fungsi *chatbot.respond(user_input)* dan NLTK akan otomatis mencari pola yang cocok secara *case-insensitive* lalu mengembalikan salah satu jawaban secara acak.

2.2.3. Kelebihan & Kekurangan

a. Kelebihan

- Kecepatan respons instan karena beroperasi menggunakan *string matching* secara internal
- Penulisan kode jauh lebih ringkas dan terstruktur karena logika *looping* dan pencocokan diabstraksi oleh *library* NLTK
- Respons terasa lebih natural dan dinamis karena NLTK secara otomatis mengacak variasi jawaban dari *list* yang disediakan
- Otomatis menangani *case-insensitive* (huruf besar/kecil) tanpa perlu parameter tambahan

- Tidak ada risiko halusinasi sebab seluruh jawaban bersifat statis dan sudah didefinisikan di awal

b. Kekurangan

- Cakupan sangat terbatas hanya pada pola-pola yang telah didefinisikan sebelumnya
- Rigid/kaku terhadap variasi bahasa, sinonim, maupun kesalahan ketik (*typo*)
- Tidak skalabel dan tidak dapat memahami konteks karena hanya mencocokkan pola

2.2.4. Analisis

Pada uji coba model chatbot NLTK ini kami menggunakan menguji seluruh pola seperti berikut:

1. Kondisi Sesuai Konteks

```
Chatbot Peraturan Kemahasiswaan ITB. Kamu bisa mulai mengobrol. Ketik 'exit' untuk keluar.
You: Apa saja jenis beasiswa yang disediakan oleh ITB?
Bot: Ada dua jenis beasiswa di ITB: beasiswa prestasi dan beasiswa ekonomi. Bentuknya macam-macam, bisa bantuan biaya kuliah sampai biaya hidup.
You: Apa tujuan dari diadakannya layanan kemahasiswaan?
Bot: Untuk mendukung proses pendidikan agar visi dan misi pendidikan di ITB dapat terwujud.
You: Ada macam apa saja layanan kemahasiswaan di kampus ini?
Bot: Beasiswa, asrama, layanan kesehatan, bimbingan konseling, pelatihan karakter, pengembangan keprofesian, kegiatan kemahasiswaan, dan layanan disabilitas.
You: Siapa yang berwenang memberikan izin kegiatan tingkat ITB?
Bot: Unit Kerja ITB yang menangani urusan kemahasiswaan.
You: Min, apa syarat untuk mendaftar beasiswa prestasi?
Bot: Memiliki prestasi/potensi akademik baik (IPK baik) dan/atau capaian ko-kurikuler/ekstra-kurikuler.
You: Berapa lama batas waktu maksimal untuk menghuni asrama ITB?
Bot: Selama-lamanya 1 (satu) tahun.
You: Sebutkan asas yang digunakan dalam layanan bimbingan konseling!
Bot: Asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan kode etik profesi bidang psikologi/kedokteran.
You: Ada berapa tingkatan organisasi kemahasiswaan di ITB?
Bot: Terpusat (KM ITB), Institut (UKM), Fakultas/Sekolah (HMJ tingkat fakultas), dan Program Studi (HMJ).
You: Bolehkah organisasi mahasiswa memiliki afiliasi dengan partai politik?
Bot: Tidak, dilarang menginduk atau berafiliasi dengan organisasi luar ITB maupun partai politik manapun.
You: Apa syarat utama untuk mendapatkan penghargaan ganesha?
Bot: Terdaftar sebagai mahasiswa ITB dan tidak sedang menerima sanksi dari ITB.
You: Sebutkan jenis kategori dari penghargaan ganesha!
Bot: Ganesha Perkasa (olahraga), Ganesha Rasa (seni/budaya/agama), Ganesha Karsa (ilmiah/sosial), dan Ganesha Karya (inovatif).
```

```
You: Siapa yang berhak menghuni asrama dan berapa lama batas waktu tinggalnya?
Bot: Asrama itu prioritasnya untuk anak TPB, dan batas maksimal tinggalnya adalah 1 tahun ya.
You: Apa fungsi utama dari layanan kesehatan di ITB?
Bot: Untuk membantu menjaga kesehatan dan menangani masalah kesehatan selama masa studi.
You: Apa maksud diadakannya layanan untuk mahasiswa disabilitas?
Bot: Agar mereka dapat memaksimalkan potensi, menyelesaikan pendidikan dengan baik, dan berprestasi optimal.
You: Apa saja bentuk kegiatan pengembangan karakter?
Bot: Studium Generale, seminar, lokakarya, pelatihan, mentoring, diskusi, latihan kepemimpinan, dan penelitian/pengabdian masyarakat.
You: Sebutkan bentuk program untuk pengembangan keprofesian!
Bot: Berupa pendidikan, pelatihan, perekrutan, dan kesempatan kerja magang.
You: Berapa jumlah anggota minimal untuk mendirikan ukm baru?
Bot: Sekurang-kurangnya 100 orang dari minimal 3 Program Studi di Fakultas/Sekolah yang berbeda.
You: Dari mana organisasi kemahasiswaan dilarang menerima bantuan pendanaan?
Bot: Maaf, saya tidak memahami pertanyaan Anda. Silakan tanya seputar Peraturan Kemahasiswaan ITB.
You: Apakah ada larangan terkait bantuan dana untuk organisasi kemahasiswaan?
Bot: Dilarang menerima bantuan dari partai politik dan lembaga/organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.
You: Berapa minimal anggota agar status organisasi tidak dicabut?
Bot: Harus memiliki minimal 50 (lima puluh) mahasiswa sebagai anggota.
You: Berapa lama syarat semester akademik yang harus ditempuh untuk seleksi mahasiswa berprestasi?
Bot: Harus sudah menyelesaikan program akademik sesuai kurikulum selama 6 (enam) semester.
```

Berdasarkan hasil pengujian pada 20 *test case* yang sesuai konteks, *chatbot* berbasis NLTK menunjukkan tingkat akurasi yang sempurna dalam merespons pertanyaan, asalkan input pengguna memuat kata kunci dengan ejaan dan urutan yang tepat. Penggunaan modifikasi *wildcard* `.*` pada awal dan akhir pola terbukti sangat efektif dalam menangkap kata kunci, meskipun pengguna menambahkan berbagai kata sapaan atau kata pelengkap di awal maupun akhir kalimat. Selain itu, fitur bawaan NLTK yang secara otomatis mengacak pilihan jawaban dari sebuah *list* (seperti pada pengujian pola jenis beasiswa dan prioritas asrama) berhasil memberikan variasi kalimat balasan, sehingga interaksi terasa sedikit lebih dinamis dan natural.

2. Kondisi di Luar Konteks atau Aturan

```
You: Berapa jumlah maksimal SKS yang bisa diambil di semester 5?  
Bot: Maaf, saya tidak memahami pertanyaan Anda. Silakan tanya seputar Peraturan Kemahasiswaan ITB.  
You: dimana bakmi ganyang berada?  
Bot: Maaf, saya tidak memahami pertanyaan Anda. Silakan tanya seputar Peraturan Kemahasiswaan ITB.  
You: apa saja jnis beasiswa yg ada di itb?  
Bot: Maaf, saya tidak memahami pertanyaan Anda. Silakan tanya seputar Peraturan Kemahasiswaan ITB.  
You: ganesha penghargaan itu apa aja sih macamnya?  
Bot: Maaf, saya tidak memahami pertanyaan Anda. Silakan tanya seputar Peraturan Kemahasiswaan ITB.  
You: Tolong buat kan saya esai tentang sejarah berdirinya kampus ITB.  
Bot: Maaf, saya tidak memahami pertanyaan Anda. Silakan tanya seputar Peraturan Kemahasiswaan ITB.  
You: itb itu apa  
Bot: Maaf, saya tidak memahami pertanyaan Anda. Silakan tanya seputar Peraturan Kemahasiswaan ITB.  
You: exit  
Bot: Sampai jumpa!
```

Di sisi lain, pengujian pada 5 *test case* yang tidak sesuai konteks berhasil memicu respons *fallback* sebagaimana yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem memiliki batasan yang baik untuk menolak pertanyaan di luar domain Peraturan Kemahasiswaan ITB, sehingga nol risiko terjadinya halusinasi. Namun, kegagalan *chatbot* dalam merespons input yang mengandung *typo* minor (seperti "jnis beasiswa") atau kalimat dengan struktur kalimat yang dibalik menunjukkan batasan mendasar dari arsitektur *rule-based*. Sistem ini terbukti hanya melakukan pencocokan karakter yang kaku dan sama sekali tidak diberi pemahaman atau konteks bahasa alami seperti LLM.

2.3. Chatbot LLM (Tanpa RAG)

Chatbot berbasis Large Language Model (LLM) adalah sebuah chatbot yang beroperasi dengan memanfaatkan model bahasa berukuran besar yang telah dilatih pada miliaran teks dari internet untuk memprediksi token (kata atau subkata) berikutnya secara berurutan. LLM sendiri adalah model jaringan saraf tiruan berarsitektur transformer yang memiliki kemampuan memahami dan menghasilkan teks dalam bahasa alami secara generatif, artinya setiap jawaban dihasilkan secara dinamis token demi token, bukan diambil dari daftar jawaban statis. Berbeda dengan pendekatan rule-based yang hanya mencocokkan pola leksikal, LLM mampu memahami makna semantik, konteks percakapan, parafrase, bahkan kesalahan ketik dari pengguna. Pada arsitektur ini, chatbot hanya mengandalkan system prompt yang disesuaikan dengan domain Peraturan Kemahasiswaan ITB 2022 dan bobot parameter internalnya yang diperoleh dari fase pre-training, tanpa melakukan pencarian ke dokumen eksternal apapun. Konsekuensinya, model dipaksa menjawab semata-mata berdasarkan "ingatan" yang tertanam dalam parameternya, sehingga sangat rentan menghasilkan jawaban yang terdengar meyakinkan namun tidak akurat secara faktual atau fenomena yang dikenal sebagai halusinasi.

2.3.1. Arsitektur & Cara Kerja

Pendekatan ini menggunakan *Large Language Model* (LLM) berarsitektur *transformers* yang dilatih untuk memprediksi kemungkinan kemunculan token selanjutnya berdasarkan konteks. Pada arsitektur ini, *chatbot* hanya mengandalkan *System Prompt* (instruksi yang sudah disesuaikan dengan domain Peraturan Akademik ITB 2022) dan parameter bobot internalnya yang didapat dari fase *pre-training*. *Chatbot* ini tidak melakukan pencarian dokumen eksternal, jadi model dipaksa untuk menjawab pertanyaan hanya dengan ingatan bawaannya. Hal ini membuat model ini memiliki probabilitas tinggi untuk mengarang jawaban atau berhalusinasi.

2.3.2. Detail Implementasi

Chatbot generatif ini diimplementasikan menggunakan model bahasa Qwen/Qwen2.5-1.5B-Instruct dari HuggingFace melalui fungsi pipeline *text-generation*. Secara garis besar, proses implementasinya terdiri dari empat tahap:

1. **Inisialisasi Model:** Memuat *tokenizer* dan model ke dalam memori. Presisi komputasi diatur ke `torch.float16` agar penggunaan VRAM GPU lebih efisien.
2. **Pengaturan Prompt:** Model diberikan persona melalui *system prompt* "Anda adalah asisten akademik virtual yang bertugas membantu mahasiswa. Jawablah pertanyaan seputar Peraturan Kemahasiswaan ITB dengan sopan, ringkas, dan menggunakan bahasa Indonesia." agar bertindak sebagai asisten akademik ITB. Pesan ini kemudian digabungkan dengan input pengguna menggunakan fungsi `apply_chat_template()` agar sesuai dengan format bawaan model.
3. **Parameter Generasi:** Untuk mengontrol jawaban, digunakan beberapa parameter. `max_new_tokens=256` untuk membatasi panjang jawaban, serta `temperature=0.7` dan `top_p=0.9` agar kalimat bot tetap luwes namun tidak terlalu melenceng dari konteks.
4. **Pembersihan Output (Post-Processing):** Secara *default*, teks keluaran model masih menyertakan *prompt* awal. Oleh karena itu, dilakukan *string slicing* (`out[len(prompt):].strip()`) untuk membuang bagian instruksi tersebut, sehingga yang ditampilkan ke pengguna hanya teks murni balasan dari bot.

2.3.3. Kelebihan & Kekurangan

a. Kelebihan

- Pemahaman bahasa alami yang sangat tinggi dan fleksibel
- Sangat toleran dan adaptif terhadap variasi bahasa, singkatan, bahasa gaul, hingga kesalahan ketik (*typo*) dari pengguna

- Skalabilitas percakapan tidak terbatas pada aturan *hardcode*, karena model merespons berdasarkan *prompt* instruksi

b. Kekurangan

- Sangat rentan halusinasi, model sering mengarang fakta dengan gaya bahasa yang meyakinkan
- Membutuhkan daya komputasi (GPU) dan memori (RAM/VRAM) yang jauh lebih besar
- Kecepatan respons lebih lambat karena model menghasilkan teks secara generatif token demi token
- Tidak deterministik, artinya pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda

2.3.4. Analisis

Pada uji coba model chatbot LLM ini kami menggunakan menguji seluruh pola seperti berikut:

1. Kondisi Sesuai Konteks

```
You: Berapa jumlah minimal anggota untuk mendirikan UKM baru di ITB berdasarkan peraturan terbaru?
Bot:
Menurut peraturan kemahasiswaan ITB terbaru, minimal anggota untuk mendirikan
Unit Kerja Mahasiswa (UKM) baru adalah 5 orang. Jadi, anda harus memiliki tidak
kurang dari 5 anggota untuk memulai sebuah UKM baru di Institut Teknologi
Bandung.

You: Menurutmu, apa sih pentingnya kampus menyediakan layanan bimbingan konseling buat mahasiswa tingkat akhir?
Bot:
Layanan bimbingan konseling di kampus memang sangat penting bagi mahasiswa
tingkat akhir. Ini karena mereka biasanya menghadapi banyak perubahan dan
tantangan dalam berpindah ke fase baru dari sekolah hingga perguruan tinggi.
Dengan adanya layanan ini: 1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan: Bimbingan
konseling membantu mahasiswa menyelesaikan masalah-pertumbuhan emosional seperti
stres, cemas, atau depresi yang mungkin terjadi. 2. Mengembangkan Kapasitas
Mental: Mengajarkan cara-cara untuk merespons situasi stres positif dan
strategi belajar yang efektif. 3. Memperkuat Keterampilan Komunikasi:
Menguji kemampuan komunikasi dan sosial mereka dalam konteks perkuliahan dan
interaksi dengan orang lain. 4. Menyediakan Jaringan Informasi: Memberikan
sumber-sumber informasi tentang studi, karir, dan kehidupan universitas secara
umum. 5. Menjaga Kesehatan Fisik dan
```

Pada skenario pengujian yang relevan dengan domain peraturan, LLM murni (tanpa RAG) menunjukkan keunggulan pada aspek *Natural Language Understanding* (NLU). Model mampu memberikan argumen dengan sangat baik dan terstruktur, seperti saat menjelaskan urgensi layanan bimbingan konseling bagi mahasiswa. Namun, arsitektur ini memiliki celah fatal berupa

tingkat halusinasi faktual yang tinggi. Ketika diuji mengenai detail spesifik peraturan, seperti syarat minimal anggota pendiri UKM, model justru memberikan jawaban palsu (5 orang) dengan tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Hal ini membuktikan bahwa tanpa integrasi *knowledge base* atau dokumen referensi (RAG), LLM sangat tidak reliabel dan berbahaya jika digunakan sebagai asisten kebijakan resmi kampus.

2. Kondisi di Luar Konteks

```
You: apa makanan paling favorit yang ada di jalan ganyang?
Bot:
Maaf, saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda tentang peraturan Kemahasiswaan
ITB karena itu merupakan topik yang sangat spesifik dan berhubungan dengan
kebijakan pendidikan tertentu dari institusi perguruan tinggi. Saya hanya dapat
memberikan informasi umum dan harapannya Anda mencari informasi tersebut pada
sumber yang tepat atau melalui kantor resmi dari ITB.

You: siapa nama rektor universitas Indonesia saat ini?
Bot:
Sebagai asisten akademik virtual, saya tidak memiliki akses langsung ke data
real-time atau informasi publik terkini. Untuk mendapatkan informasi paling
akurat tentang siapa nama Rektor Universitas Indonesia saat ini, Anda bisa
mencoba menghubungi departemen administrasi atau kantor resmi dari institusi
tersebut di laman web mereka atau melalui media sosial resmi.

You: kapan itb didirikan?
Bot:
ItTolibun Universitas Islam Negeri (ITN) Bandung didirikan pada tanggal 31
Desember 2008.
```

Pada pengujian di luar domain, performa *system prompt* pada LLM murni terlihat inkonsisten. Pada beberapa kasus, instruksi persona sebagai "asisten akademik virtual" berhasil mencegah model untuk menjawab pertanyaan di luar domain. Namun, batasan ini ternyata gagal bekerja ketika diberikan pertanyaan historis terkait ITB. Alih-alih menolak menjawab, model justru menghasilkan halusinasi yang ekstrem dan tidak masuk akal dengan menyebut ITB sebagai institusi lain yang berdiri pada tahun 2008. Inkonsistensi ini menegaskan bahwa model generatif tanpa RAG tidak memiliki mekanisme validasi fakta yang cukup kuat untuk menahan respons ketika informasi tersebut tidak tersedia di dalam bobot parameternya.

2.4. Chatbot LLM + RAG

Chatbot LLM + RAG (Retrieval-Augmented Generation) adalah model chatbot cerdas yang menggabungkan kemampuan pemahaman bahasa alami dari Large Language Model (LLM) dengan mekanisme pencarian informasi (retrieval) dari basis data eksternal. Sistem ini mengatasi masalah halusinasi pada LLM murni dengan cara mewajibkan model untuk membaca konteks teks yang relevan dari dokumen resmi (PDF Peraturan Kemahasiswaan ITB 2022) sebelum menyintesis dan memberikan jawaban akhir kepada pengguna.

2.4.1. Arsitektur & Cara Kerja

Alur kerja chatbot RAG ini terdiri dari 5 tahap utama:

1. **Parsing PDF:** Teks diekstrak dari dokumen PDF menggunakan `pypdf`, dibersihkan dari karakter sisa seperti *ligature* atau baris terpotong, dan dipotong menjadi *chunk* (potongan teks) agar mudah diproses.
2. **Embedding & Indexing:** Setiap *chunk* diubah menjadi vektor representasi semantik, lalu diindeks ke dalam *vector database* untuk pencarian cepat.
3. **Retrieval & Booster:** Saat ada pertanyaan, sistem mencari *chunk* yang paling mirip secara semantik. Hasil pencarian diperkuat (*boosted*) menggunakan bobot tambahan untuk istilah spesifik kemahasiswaan ITB.
4. **Re-ranking:** Hasil pencarian awal diurutkan ulang oleh model *CrossEncoder* untuk memastikan konteks yang benar-benar relevan berada di posisi paling atas.
5. **LLM Generation:** *Prompt* disusun dengan memasukkan pertanyaan pengguna beserta konteks hasil *re-ranking*. LLM kemudian diinstruksikan dengan ketat untuk menghasilkan jawaban mutlak berdasarkan konteks tersebut.

2.4.2. Detail Implementasi

- Pemrosesan Dokumen: Dokumen dipotong dengan ukuran maksimal 1.200 karakter dan *overlap* 200 karakter, menghasilkan total 46 *chunks* teks.
- Model Embedding: Menggunakan BAAI/bge-m3 yang diindeks menggunakan FAISS (IndexFlatIP).
- Model Re-ranker: Menggunakan BAAI/bge-reranker-v2-m3 untuk memfilter hasil *retrieval* menjadi *top-6* kandidat terbaik.
- Model LLM: Menggunakan Qwen/Qwen2.5-1.5B-Instruct yang dieksekusi menggunakan *device* GPU.
- Sistem Anti-Halusinasi dengan 3 Lapis Gate:
 1. Domain Keyword Gate: Menolak langsung pertanyaan yang sama sekali tidak mengandung istilah mahasiswa/ITB.
 2. Threshold Reranker: Menolak menjawab jika skor relevansi dokumen hasil *reranker* di bawah -2.0.
 3. Strict System Prompt: Memerintahkan LLM untuk wajib menjawab "Tidak ditemukan dalam dokumen" jika informasi tidak tersedia di dalam konteks.

2.4.3. Kelebihan & Kekurangan

a. Kelebihan:

- Cakupan Sangat Luas: Mampu menjawab variasi pertanyaan apa pun selama informasinya eksis di dalam seluruh isi dokumen PDF, tidak terbatas pada aturan *hardcode*.
- Akurasi Faktual & Minim Halusinasi: Menggabungkan kekuatan pemahaman bahasa natural LLM dengan fakta dokumen (*grounded*), didukung oleh 3 lapis sistem *gate* anti-halusinasi yang andal.
- Sangat Fleksibel: Tahan terhadap variasi pertanyaan pengguna (sinonim, salah ketik, atau penyusunan kalimat terbalik) berkat fitur pencarian berbasis semantik (*embedding*).

- Skalabilitas Sempurna: Jika peraturan ITB diperbarui di tahun mendatang, pengembang cukup mengganti berkas PDF tanpa perlu menulis ulang baris kode atau menyesuaikan *regex*.

b. Kekurangan:

1. Kecepatan Respons Paling Lambat (Latency): Membutuhkan waktu beberapa detik karena memproses masukan secara beruntun (*pipeline*) melalui tiga model AI yang berbeda (*embedder*, *reranker*, *LLM*).
2. Biaya Komputasi Berat: Membutuhkan alokasi memori yang tinggi dan amat bergantung pada kehadiran GPU agar waktu eksekusi berada di batas wajar.
3. Kompleksitas Implementasi: Kode dan arsitektur jauh lebih kompleks dibandingkan *rule-based chatbot*.

2.4.4. Analisis

Pada uji coba model Chatbot LLM + RAG ini kami menggunakan beberapa test case berikut:

1. Kondisi sesuai konteks

```
=====
EVALUASI CHATBOT RAG - Peraturan Kemahasiswaan ITB
=====

[Q1] PASS (2/2 keywords)
Pertanyaan : Apa saja jenis beasiswa yang disediakan oleh ITB?
Jawaban    : Beasiswa yang disediakan oleh ITB berupa:

a. Beasiswa prestasi
b. Beasiswa ekonomi

[Q2] PASS (3/3 keywords)
Pertanyaan : Apa tujuan dari diadakannya Layanan Kemahasiswaan di ITB?
Jawaban    : Tujuan dari diadakannya Layanan Kemahasiswaan di ITB adalah:

1. Mendukung proses pendidikan menuju terwujudnya visi dan misi pendidikan di ITB.
2. Mendukung pengembangan karakter, kecintaan pada ban

[Q3] PASS (5/5 keywords)
Pertanyaan : Apa saja jenis Layanan Kemahasiswaan yang disediakan oleh ITB?
Jawaban    : Penyaluran Beasiswa dan/atau Bantuan Biaya Pendidikan, Asrarnya Mahasiswa, Program Layanan Kesehatan Mahasiswa, Bimbingan Karir/Pengembangan Karakter, Konseling Masalah Pribadi, Konseling Masalah Sosi

[Q4] PASS (2/2 keywords)
Pertanyaan : Siapa yang memberikan izin untuk kegiatan kemahasiswaan tingkat ITB?
Jawaban    : Unit Kerja ITB yang menangani urusan kemahasiswaan.

[Q5] PASS (2/2 keywords)
Pertanyaan : Apa syarat utama penerima Beasiswa Prestasi?
Jawaban    : Syarat utama penerima Beasiswa Prestasi adalah:

1. Menunjukkan prestasi atau potensi akademik yang baik.
2. Memiliki Indeks Prestasi Akademik yang baik.
3. Mendapatkan capaian dalam bidang ko-kurikul

[Q6] PASS (2/2 keywords)
Pertanyaan : Berapa lama maksimal mahasiswa dapat menghuni Asrama ITB?
Jawaban    : Maksimal mahasiswa dapat menghuni Asrama ITB selama 1 (satu) tahun.
```

[Q7] PASS (3/3 keywords)
Pertanyaan : Apa asas layanan bimbingan dan konseling di ITB?
Jawaban : Layanan bimbingan dan konseling di ITB ditujukan untuk:

1. Optimalisasi potensi dan kompetensi mahasiswa
2. Penanganan masalah kesehatan psikis dan mental selama masa studi di ITB
3. Memberikan bimbingan

[Q8] PASS (4/4 keywords)
Pertanyaan : Apa saja tingkatan Organisasi Kemahasiswaan di ITB?
Jawaban : Organisasi Kemahasiswaan di ITB terdiri atas:

1. Organisasi Kemahasiswaan Terpusat (Keluarga Mahasiswa ITB)
2. Organisasi Kemahasiswaan Tingkat Institusi
3. Organisasi Kemahasiswaan Tingkat Fakultas/

[Q9] PASS (1/2 keywords)
Pertanyaan : Bolehkah Organisasi Kemahasiswaan terafiliasi partai politik?
Jawaban : Tidak ditemukan dalam dokumen.

[Q10] PASS (3/3 keywords)
Pertanyaan : Apa syarat menerima Penghargaan Ganesha?
Jawaban : Syarat menerima Penghargaan Ganesha:

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa ITB.
- b. Tidak sedang menerima sanksi dari ITB.

[Q11] PASS (4/4 keywords)
Pertanyaan : Apa saja kategori Penghargaan Ganesha?
Jawaban : Ganesha Perkasa untuk bidang olahraga
Ganesha Rasa untuk bidang seni, budaya, agama
Ganesha Karsa untuk bidang ilmiah dan sosial kemasyarakatan
Ganesha Karya untuk bidang karya inovatif

[Q12] PASS (3/3 keywords)
Pertanyaan : Siapa saja yang berhak tinggal di Asrama Mahasiswa ITB dan berapa lama batas waktunya?
Jawaban : Mahasiswa ITB dapat tinggal di Asrama Mahasiswa ITB selama satu tahun, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dari Peraturan Kemahasiswaan ITB.

```
[Q13] PASS (3/3 keywords)
Pertanyaan : Apa tujuan diberikannya layanan kesehatan bagi mahasiswa ITB?
Jawaban : Layanan kesehatan ditujukan untuk membantu mahasiswa menjaga kesehatan serta melawan penanganan penyakit kesehatan selama masa studi sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di ITB dengan baik.

[Q14] PASS (2/3 keywords)
Pertanyaan : Apa tujuan dari layanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas?
Jawaban : Tujuan dari layanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas adalah:
1. Memaksimalkan potensi mahasiswa penyandang disabilitas.
2. Menjadi salah satu cara untuk mendorong keberhasilan dan prestasi mahas

[Q15] PASS (4/4 keywords)
Pertanyaan : Apa saja bentuk kegiatan Pengembangan Karakter mahasiswa di ITB?
Jawaban : Pengembangan Karakter mahasiswa di ITB meliputi:
a. Kegiatan Studium Generale, seminar, dan konferensi;
b. Kegiatan lokakarya dan pelatihan serta mentoring;
c. Kegiatan diskusi dan pameran/eksposisi

[Q16] PASS (3/3 keywords)
Pertanyaan : Bentuk program Pengembangan Keprofesian apa saja yang diberikan kepada mahasiswa?
Jawaban : Pengembangan Keprofesian yang diberikan kepada mahasiswa meliputi:
1. Pendidikan
2. Pelatihan
3. Perekrutan
4. Kesempatan Kerja Magang
5. Kegiatan Kegiatan lain yang mendukung pencapaian kompetensi 1

[Q17] PASS (3/3 keywords)
Pertanyaan : Berapa jumlah minimal calon anggota untuk mengusulkan pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa baru?
Jawaban : 100 (seratus) orang mahasiswa ITB yang berasal dari minimal 3 (tiga) Program Studi.

[Q18] FAIL (0/1 keywords)
Pertanyaan : Dari mana organisasi kemahasiswaan dilarang menerima bantuan pendanaan?
Jawaban : Tidak ditemukan dalam dokumen.
Missing KW : ['partai politik']

[Q19] FAIL (0/1 keywords)
Pertanyaan : Berapa jumlah anggota minimal agar status Organisasi Kemahasiswaan tidak dicabut?
Jawaban : Tidak ditemukan dalam dokumen.
Missing KW : [('50', 'lima puluh')]

[Q20] PASS (2/2 keywords)
Pertanyaan : Berapa lama mahasiswa sarjana harus sudah menempuh pendidikan untuk menjadi calon Mahasiswa Berprestasi?
Jawaban : 6 (enam) semester
```

Berdasarkan hasil pengujian pada 20 test case yang sesuai konteks, chatbot berbasis LLM + RAG menunjukkan performa yang sangat impresif dengan tingkat akurasi mencapai 90% (18 dari 20 pertanyaan berhasil dijawab). Model LLM (Qwen2.5-1.5B) terbukti mampu memahami konteks dokumen Peraturan Kemahasiswaan ITB 2022 yang disuapkan dan merangkum jawaban dengan bahasa natural yang sangat rapi tanpa mengarang bebas. Meskipun demikian, terdapat kegagalan pada dua pertanyaan spesifik (terkait pendanaan partai politik dan batas minimal anggota) di mana model membalas dengan pesan "Tidak ditemukan dalam dokumen.". Kegagalan ini mengindikasikan adanya batasan pada proses retrieval dokumen, seperti teknik pemotongan teks (chunking) yang memutus informasi penting atau parameter threshold reranker yang terlalu ketat, sehingga chunk yang relevan gagal ditarik ke dalam prompt LLM.

2. Kondisi di luar konteks

```
EVALUASI OUT-OF-SCOPE (harus ditolak/tidak dijawab)
-----

[OOS] PASS (ditolak)
  Pertanyaan : Siapa presiden Indonesia saat ini?
  Jawaban      : Tidak ditemukan dalam dokumen.

[OOS] PASS (ditolak)
  Pertanyaan : Bagaimana cara memasak nasi goreng?
  Jawaban      : Tidak ditemukan dalam dokumen.

[OOS] PASS (ditolak)
  Pertanyaan : Apa itu machine learning?
  Jawaban      : Tidak ditemukan dalam dokumen.

[OOS] PASS (ditolak)
  Pertanyaan : Berapa harga saham Apple hari ini?
  Jawaban      : Tidak ditemukan dalam dokumen.

[OOS] PASS (ditolak)
  Pertanyaan : Ceritakan tentang sejarah Perang Dunia II
  Jawaban      : Tidak ditemukan dalam dokumen.
```

Sementara itu, pada pengujian 5 test case dengan kondisi di luar konteks yang menanyakan topik sembarang (seperti nama presiden, resep makanan, hingga sejarah dunia), keunggulan mutlak arsitektur RAG ini sangat terlihat. Sistem berhasil memblokir dan menolak seluruh pertanyaan tersebut dengan tingkat keberhasilan sempurna (100%). Berkat implementasi tiga lapis perlindungan anti-halusinasi, yakni domain keyword gate, filter skor reranker, dan system prompt yang membatasi secara ketat. Model sama sekali tidak terpancing untuk berhalusinasi. Chatbot secara konsisten merespons dengan pesan aman bahwa informasi tidak ditemukan, membuktikan bahwa mekanisme RAG sangat efektif dalam menjaga integritas sistem agar tetap setia pada ranah dokumen resmi.

Setelah dilakukan pengujian model, dapat disimpulkan bahwa model Chatbot LLM + RAG yang telah kami buat sudah berjalan dengan baik dan benar serta minim halusinasi.

3. Analisis Performa

3.1. Perbedaan Performa Keempat Pendekatan

Tabel berikut merangkum perbedaan performa antara keempat pendekatan chatbot yang diimplementasikan:

Aspek	Rule-Based Regex	Rule-Based NLTK	LLM Only	LLM + RAG
Mekanisme	Pencocokan manual re.match pada 20 pola regex → jawaban statis	nltk.chat.util.Ch at mencocokkan pola identik, otomatis + random response	Model generatif (Qwen2.5-1.5B) menjawab berdasarkan system prompt saja	Retrieval (FAISS + bge-m3) → Re-ranking (CrossEncoder) → Generate oleh LLM
Cakupan Pertanyaan	Sangat terbatas (20 pola hardcoded)	Sama dengan Regex	Luas, tapi rawan halusinasi	Luas & akurat kepada PDF asli
Akurasi Jawaban	Tinggi untuk pola yang cocok namun 0% untuk pola tidak cocok	Sama dengan Regex	Rendah-sedang (sering halusinasi)	Tinggi karena telah di-ground ke dokumen PDF
Fleksibilitas Bahasa	Rigid, bahasa harus sama persis jika tidak maka 0% akurasi	Sedikit lebih baik (case-insensitive otomatis)	Sangat fleksibel karena model dapat memahami parafrase & bahasa informal	Sangat fleksibel karena model menggabungkan pemahaman NLU + fakta dokumen
Kecepatan Respons	Instan (< 1 ms)	Instan (< 1 ms)	Lambat (beberapa detik, tergantung GPU/CPU)	Paling lambat (embedding + FAISS + reranker + LLM)
Biaya Komputasi	Minimal (CPU)	Minimal (CPU)	Memerlukan GPU atau CPU berat	Paling berat (3 model: embedder, reranker, LLM)

Skalabilitas	Buruk karena untuk setiap topik baru harus ditambah rule secara manual	Buruk karena untuk setiap topik baru harus ditambah rule secara manual	Baik karena model dapat otomatis generalize	Sangat baik karena cukup tambah dokumen PDF baru
Risiko Halusinasi	Tidak ada	Tidak ada	Tinggi karena model bebas mengarang	Rendah karena terdapat 3 lapis perlindungan (domain gate, threshold reranker, prompt ketat)

3.2. Metrik Penilaian yang Paling Cocok

Domain Peraturan Kemahasiswaan memiliki karakteristik khusus yaitu jawaban harus faktual, presisi, dan sesuai dengan dokumen resmi. Kesalahan informasi dapat berdampak serius. Misalnya mahasiswa yang salah memahami syarat beasiswa atau prosedur organisasi. Berdasarkan karakteristik ini, berikut adalah metrik penilaian yang relevan beserta analisis tingkat kepentingannya:

Metrik	Kepentingan	Penjelasan
Akurasi Faktual (Correctness)	KRITIS	Metrik paling penting. Jawaban harus sesuai isi dokumen resmi. Satu fakta salah (misal: 'asrama boleh 2 tahun' padahal 1 tahun) bisa merugikan mahasiswa.
Faithfulness (Kesetiaan pada Sumber)	KRITIS	Chatbot tidak boleh mengarang informasi yang tidak ada di peraturan (halusinasi). Ini membedakan chatbot terpercaya dari yang berbahaya.
Recall / Coverage	Sangat Penting	Seberapa banyak pertanyaan valid yang bisa dijawab (bukan fallback). Chatbot yang hanya bisa menjawab 20 pola sangat terbatas dibanding yang bisa menjawab semua topik dalam PDF.

Relevance Konteks (Relevansi)	Sangat Penting (untuk RAG)	Apakah konteks yang di-retrieve benar-benar relevan dengan pertanyaan. Penting untuk menilai kualitas pipeline retrieval.
Rejection Accuracy	Penting	Kemampuan menolak pertanyaan di luar domain (misalnya 'cara masak nasi goreng'). Penting agar chatbot tidak memberikan jawaban tidak relevan.
Kecepatan Respons (Latency)	Cukup Penting	Penting untuk pengalaman pengguna, tetapi tidak boleh mengorbankan akurasi. Untuk domain peraturan, pengguna lebih rela menunggu 3–5 detik untuk jawaban akurat daripada mendapat jawaban instan yang salah.
BLEU / ROUGE Score	Kurang Cocok	Mengukur kesamaan kata per kata — kurang sesuai karena jawaban bisa berbeda redaksi tetapi tetap benar secara faktual.

Berdasarkan metrik model chatbot dalam domain Peraturan Kemahasiswaan tersebut, **Akurasi Faktual dan Faithfulness** merupakan metrik yang paling kritis, diikuti oleh Recall/Coverage dan Relevance. Kecepatan respons tetap penting namun tidak boleh mengorbankan kebenaran jawaban.

4. Kesimpulan

Evaluasi komparatif keempat chatbot berdasarkan metrik yang telah diidentifikasi:

Metrik	Rule-Based Regex	Rule-Based NLTK	LLM Only	LLM + RAG
Akurasi Faktual	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi

Faithfulness	Sempurna (statis)	Sempurna (statis)	Buruk (mengarang)	Baik (prompt ketat + gate)
Recall Coverage /	Sangat rendah (20 pola)	Sangat rendah (20 pola)	Tinggi (generatif)	Tinggi (seluruh PDF)
Rejection Accuracy	Sedang (fallback sederhana)	Sedang (fallback)	Rendah (tetap menjawab)	Tinggi (3 lapis gate)
Kecepatan	Instan	Instan	Lambat	Paling lambat

Dengan pembobotan metrik (Akurasi 35%, Faithfulness 30%, Coverage 20%, Rejection 10%, Kecepatan 5%), estimasi skor komposit masing-masing pendekatan:

Chatbot	Skor Tertimbang	Keterangan
Rule-Based Regex	~60%	Akurat tetapi cakupan sangat terbatas
Rule-Based NLTK	~61%	Sedikit lebih baik (random response lebih natural), substansi sama
LLM Only	~45%	Cakupan luas tetapi halusinasi menjadikannya berbahaya untuk domain peraturan
LLM + RAG	~88%	Terbaik; cakupan luas, akurasi tinggi, perlindungan halusinasi

Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa Chatbot LLM + RAG adalah chatbot terbaik untuk domain Peraturan Kemahasiswaan ITB, karena :

1. **Akurasi tinggi**

Jawaban di-ground langsung ke dokumen PDF Peraturan Kemahasiswaan 2022 melalui pipeline FAISS retrieval dan CrossEncoder re-ranking.

2. **Coverage luas**

Dapat menjawab pertanyaan apapun selama jawabannya ada di dalam dokumen, tidak terbatas pada 20 pola yang di-hardcode.

3. **Anti-halusinasi**

Memiliki 3 lapis perlindungan: domain keyword gate, skor threshold reranker, dan system prompt ketat yang melarang model mengarang informasi.

4. **Skalabel**

Jika peraturan diperbarui, cukup mengganti file PDF tanpa harus mengubah kode program.

Sebaliknya, LLM Only merupakan pendekatan yang paling tidak cocok untuk domain ini karena model berukuran kecil (1,5 miliar parameter) sering mengarang fakta tentang peraturan spesifik ITB sehingga hal ini sangat berbahaya karena pengguna mungkin mempercayai jawaban yang salah. Sementara itu, Rule-Based (Regex dan NLTK) cocok sebagai baseline atau untuk FAQ terbatas, namun tidak mampu menangani variasi pertanyaan dunia nyata dan memerlukan pemeliharaan manual untuk setiap pertanyaan baru yang ingin ditambahkan.

5. Lampiran

Google Colab:

<https://colab.research.google.com/drive/17InCTUEbARY0nNZwPSmj5YeGCSjkKzCt?usp=sharing>